

## 16. ETABLIERUNG DES AXIALEN PROZESSES

DAUER : 16:49

LEHRBLATT

### KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video lehrt die Mechanismen der Etablierung des axialen Prozesses in der Embryologie, wobei der Schwerpunkt auf der Dynamik zwischen expandierenden und impandierenden epiblastischen Zellen liegt. Die Konzepte des Nullpunkts, der Chorda dorsalis und des Hensen-Knotens werden detailliert beschrieben und ihre entscheidende Rolle bei der kraniosakralen Entwicklung veranschaulicht. Die Studierenden erfahren, wie diese embryonalen Strukturen interagieren, um eine funktionelle Einheit zu bilden, die für das Verständnis aller Wachstums- und Entwicklungsprozesse im Rahmen der biodynamischen Osteopathie unerlässlich ist.

### ANLAGE DES AXIALEN PROZESSES

Diese Bewegung wird von einer **Wachstumskraft** angetrieben. Im **Epiblastengewebe** divergieren einige Zellen nach oben, während andere konvergieren.

Man beobachtet Zellen in einer **Expansionskuppel** und andere in einer **Impansionskuppel**. Mit anderen Worten, einige Zellen befinden sich in der **Konvexität** und andere in der **Konkavität**.

Der Algorithmus greift ein: Die vorderen Zellen entwickeln sich viel schneller als die hinteren, mit einem Stützpunkt, an dem das Wachstum gering ist.

Im Detail entsteht der Kopf (kranial, kranio-kaudal) des Embryos aus einem **Impuls**. Darunter bildet sich eine weitere Zellschicht.

Innerhalb dieser Polarität treten im Gewebe zwei Phänomene auf, die in der Wachstumsgeschwindigkeit sichtbar sind. Das **ektodermale** Gewebe wächst immer schneller als das darunter liegende Gewebe und nimmt die Information von Anfang an schneller auf.

Die **endoblastischen** Zellen, die der Bewegung folgen, entwickeln sich nicht auf die gleiche Weise. Sie haben nicht die gleiche Referenz, die gleiche Entwicklung und nicht die gleiche raumzeitliche und energetische Information.

Es gibt einen Punkt, den man den **Nullpunkt** nennt. In einer Welle ist dieser Punkt fast unbeweglich.

In einem Wachstumsprozess kann man es so darstellen: Oben ist die Zeit, und unten ist das Wachstum. In der Mitte ist das Epiblastengewebe zunächst annähernd flach und nimmt dann schnell die Form eines **S** an.

Man beobachtet, dass die Zellen entlang der Achse nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wachsen. Der obere Teil wächst und beginnt seine Expansion, was der Nullpunkt ist. Dies stellt eine schnelle Zellvermehrung, eine beschleunigte **Mitose**, dar, die darunter eine Art **Röhre** bildet.

Diese Röhre ist der Prozess der **Gastrulation**, genannt **Notochord**. In diesem Stadium sind der **Hensen-Knoten** und die Spitze der Notochord identisch. Der Hensen-Knoten bewegt sich nach hinten, von der kranialen zur kaudalen Zone, während der Punkt sich nicht bewegt. Diese Bewegung führt zur Entwicklung der **primitiven kranio-sakralen Achse**.

Dieses System ist noch nicht neuronal, es ist **notochordal**. Die Spitze der Notochord wird die Schädelbasis sein, der Raum für ihre zukünftige Entwicklung. Der Hensen-Knoten, hinten, ist der Ort, an dem sich das **Kreuzbein** entwickeln wird.

Es ist üblich, den Hensen-Knoten mit dem Verschluss des **hinteren Neuroporus** zu verwechseln, was nicht korrekt ist. Im Erwachsenenalter befindet sich der Rest des Hensen-Knotens am Kreuzbein, das die Wirbel **C1, S1, S2** und die absteigende Notochord umfasst.

Sind der Nullpunkt und der Hensen-Knoten unterschiedlich? Zunächst sind sie zusammen. Sind die zukünftige Schädelbasis und das Kreuzbein zusammen? Ja. Sie sind nicht wirklich getrennt, sondern bilden eine Wachstumswelle mit einem festen Punkt (der Schädelbasis) und einem beweglichen System darunter.

Das Kreuzbein ist ein beweglicher **Fulcrum**, während die Schädelbasis ein fester Fulcrum ist. Blais-Schmidt spricht in der klassischen Embryologie vom Gastrulationsprozess, bevorzugt aber den Begriff **axialer Prozess**, um dessen Anlage zu erklären.

Der Nullpunkt befindet sich darunter. Der Algorithmus zeigt an, dass der Teil in der Expansionskuppel viel schneller wachsen wird als der in der Impansionskuppel.

Stellen Sie sich dies in einem Raum vor, in dem der **Embryonalstiel** vorhanden ist und die trophische Information ankommt. Im Inneren bildet sich eine Röhre, wodurch ein primitiver axialer Prozess entsteht.

Der sakrale Punkt ist noch nicht da, aber er wird kommen. Diese Bewegung mit dem Nullpunkt und der ankommenden Kuppel zeigt, dass der Nullpunkt und der Hensen-Knoten dasselbe sind. Im Moment dieser Welle ist es der Nullpunkt.

Wenn man das S hat, ist es der Nullpunkt. Dies zeigt, dass Kreuzbein und Hinterhaupt letztendlich eine **funktionelle Einheit** sind, die durch eine Bewegung gebildet wird. Das Kreuzbein ist durch diesen Prozess direkt mit der Schädelbasis verbunden.

Hier ist ein Überrest der Notochord zu sehen, der sich bis zur Schädelbasis erstreckt. Diese Entwicklung findet in der Mitte des Embryos statt. In diesem Stadium ist der vordere Teil des Embryos der Kopf, während der kleine verbleibende Teil der Rumpf ist.

Die spätere Entwicklung des Embryos wird ihre Form ändern, aber in diesem Stadium befand sie sich in der Mitte. Die Wirbel, das Neuralrohr und die Notochord verlaufen in den Wirbeln. Schließlich bleibt in der Embryonalscheibe der **Nucleus pulposus** übrig.

Die Achse ist von Anfang an vorhanden. Um Bandscheibenprobleme zu behandeln, ist es wichtig zu berücksichtigen, was im **Mund** passiert. Die Schädelbasis, die die Spitze des primitiven **Autochords** ist, wird durch die **Okklusion** organisiert.

Der Hypophysenknorpel wird zum Körper des **Keilbeins**, während der Parachordalknorpel zum basilären Teil des **Hinterhaupts** wird. Diese Ansammlung von Elementen bildet die **Schädelbasis**.

Es ist entscheidend, dies dreidimensional zu sehen. In dem Moment, in dem der Notochordalprozess einsetzt, erscheint eine kleine Formation namens **Primitivstreifen** auf Höhe des Embryonalstiels. Dies ist ein energetisches Saugfeld, das sich manifestiert.

Aus dieser Bewegung wird sich der Epiblast in **Ektoderm** verwandeln. Durch diese Saugwirkung entsteht eine seitliche Zugkraft. Das starke Wachstum des Kuppelteils führt zum Auftreten des Primitivstreifens.

Diese Kuppel bildet den Hensen-Knoten, der sich durch Wachstum nach hinten bewegt. In dieser Entwicklungsphase werden die lateralen Zellen zum Zentrum hin angesaugt und bilden **Flaschenzellen**, die sich zwischen den Geweben zusammenziehen.

Dazwischen öffnet sich ein Raum, der ein Saugfeld erzeugt, in das Zellen gelangen, um das **primitive Mesoderm** zu bilden. In dem Moment, in dem diese dritte Höhle erscheint, beginnt der Notochordalprozess und erzeugt die drei Gewebe: **Ektoderm, Mesoderm, Endoderm**.

Das Mesoderm beginnt sich aus dem Primitivstreifen und der Bewegung des Autochords zu bilden. Die Zellen werden zum Zentrum hin angesaugt, um das Zwischengewebe zu füllen und das **primitive Mesoblast** zu bilden.

Es ist das Epiblastengewebe, das das Mesoderm und die Notochord hervorbringt. Dieser Prozess ist eine mächtige Welle. Die gebildete Röhre ist die Notochord, der Hensen-Knoten ist da, und der Primitivstreifen erscheint.

Sobald dieser Prozess beginnt, bildet sich gleichzeitig das Mesoderm. Eine wichtige Beobachtung ist der **nodale Fluss**, der die Symmetrie des Embryos auf molekularer Ebene bricht.

Vor einigen Jahren stellte sich die Frage: Warum ist das Herz links oder rechts? Im Moment dieser Welle beobachtet man kleine Zilien, die sich bewegen. Eine Flüssigkeit namens **nodale Flüssigkeit** wird zu einem nodalen Fluss.

Dieser Fluss wird genau beobachtet und zeigt, dass die Zilien eine kreisförmige Bewegung ausführen, die Elemente von rechts nach links bewegt. Diese Bewegung erzeugt einen bevorzugten Fluss, wobei kleine morphogenetische Moleküle durch diesen Fluss transportiert werden.

Diese Moleküle, in Form kleiner Vesikel, die Proteine enthalten, etablieren die Asymmetrie des Embryos. Sie informieren das Herz und die für seine Entwicklung notwendigen Informationen.

So entstehen im Moment des axialen Prozesses eine linke und eine rechte Seite sowie eine spezifische Achse. In diesem Moment entwickelt sich das gesamte mesodermale Gewebe, begleitet von einer asymmetrischen morphogenetischen Aktivität.

Die primitive kranio-sakrale Achse bildet sich zwischen dem **14.** und **21. Tag.**